

Relatorio - reducao de sensores MQ

Objetivo

Verificar se e possivel reduzir a quantidade de sensores de gases sem perder desempenho na classificacao de nematoide.

Cenario avaliado

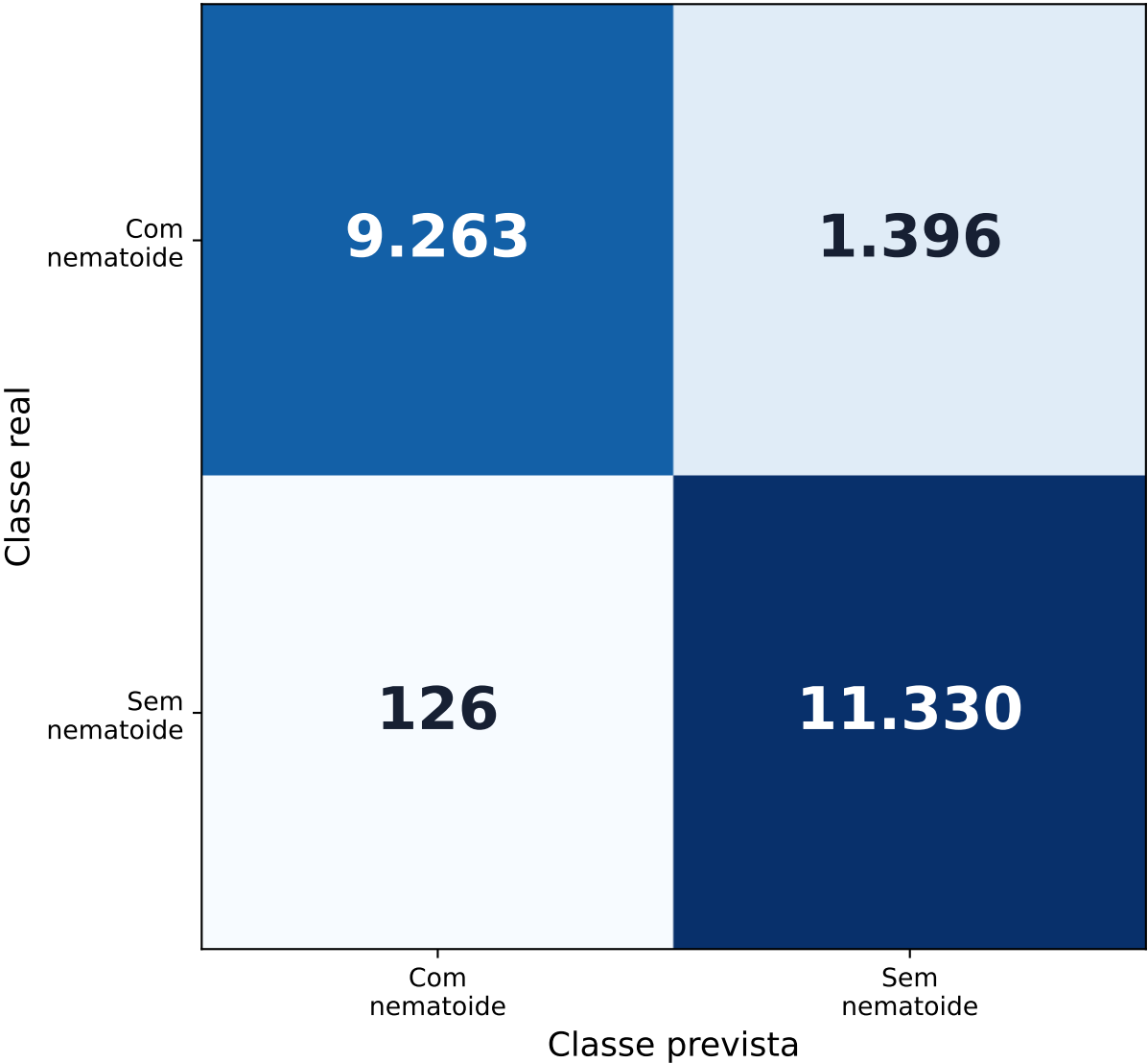
ExtraTrees com o mesmo teste de 22.115 linhas. A coleta C16 foi removida apenas do treino; a compensacao ambiental foi recalculada usando o treino restante. Soil, temperatura e pressao permaneceram em todos os testes.

Como ler o documento

Cada pagina seguinte mostra a melhor combinacao encontrada para uma quantidade fixa de 6, 5, 4, 3, 2 e 1 sensor MQ.

Teste 1/6 - melhor combinacao com 6 MQ

6 sensores MQ: MQ2 | MQ3 | MQ7 | MQ8 | MQ135 | MQ138
Accuracy 93.12% | Balanced accuracy 92.90%



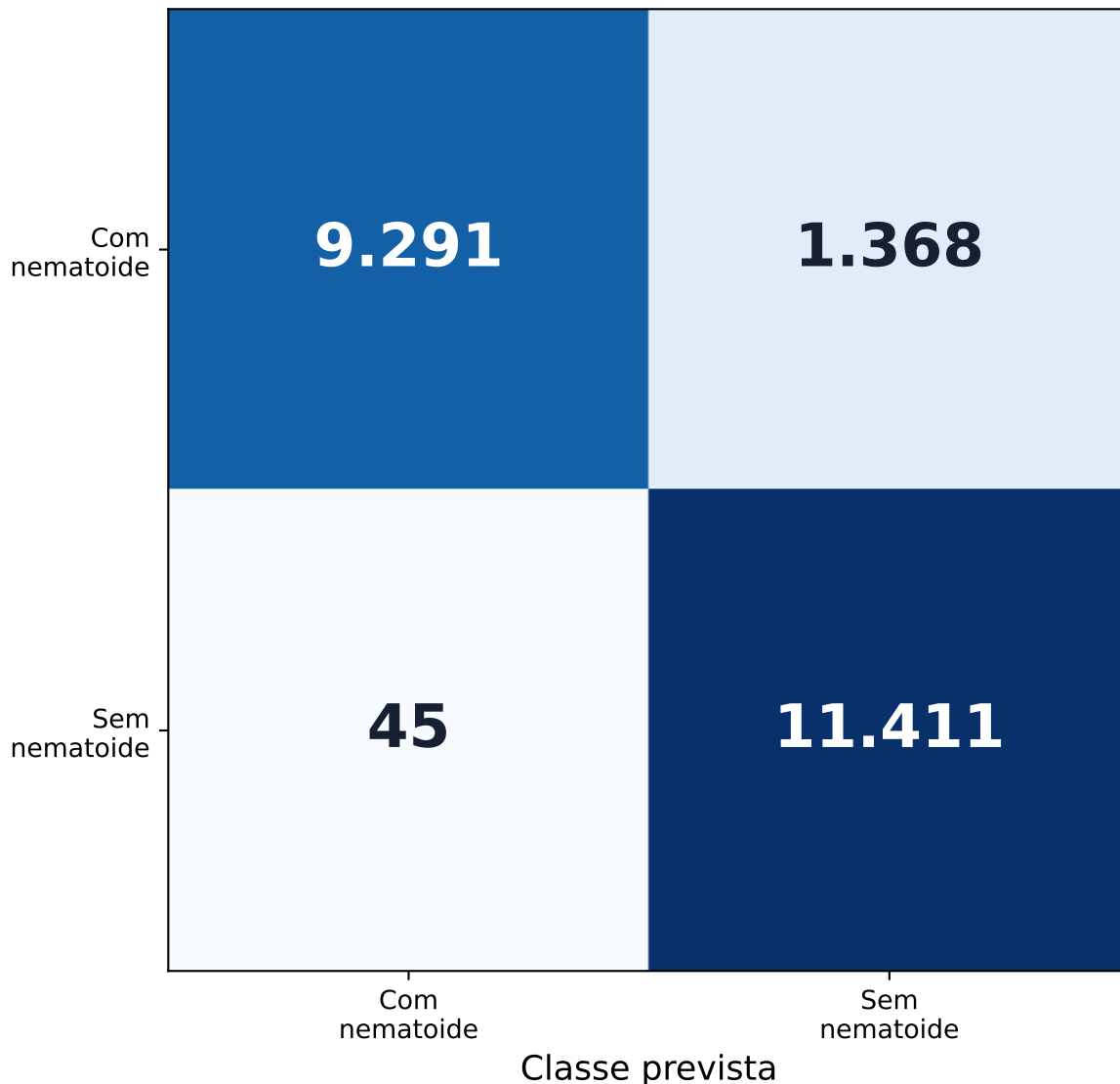
Sensores usados
MQ2 + MQ3 + MQ7 + MQ8 + MQ135 + MQ138

As variaveis Soil, Temp e Pressao foram mantidas em todos os cenarios.

Resultado	Linhas
Acertos: com nematoide	9.263
Erros: com -> sem	1.396
Erros: sem -> com	126
Acertos: sem nematoide	11.330

Teste 2/6 - melhor combinacao com 5 MQ

5 sensores MQ: MQ2 | MQ3 | MQ8 | MQ135 | MQ138
Accuracy 93.61% | Balanced accuracy 93.39%



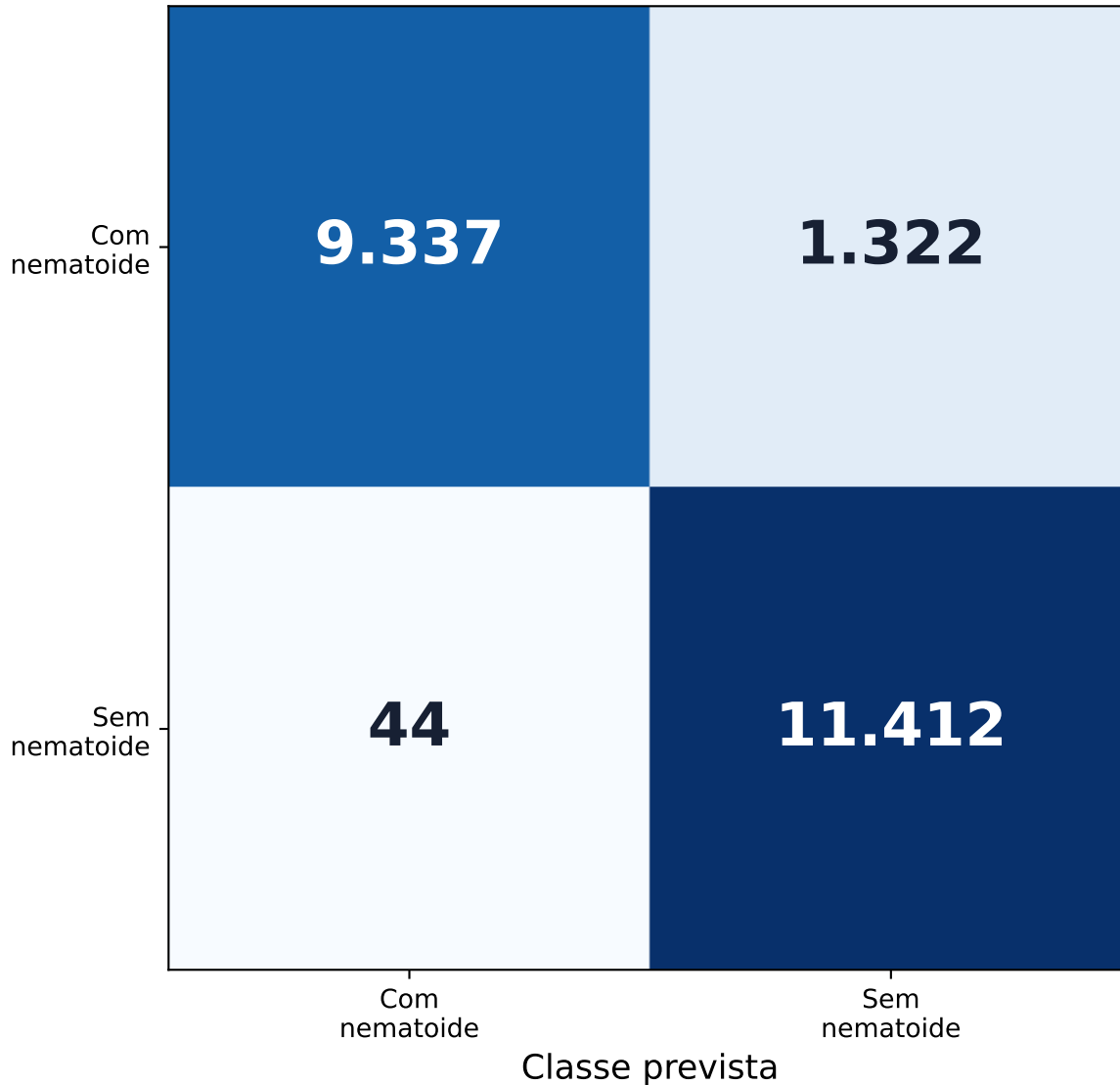
Sensores usados
MQ2 + MQ3 + MQ8 + MQ135 + MQ138

As variaveis Soil, Temp e Pressao foram mantidas em todos os cenarios.

Resultado	Linhas
Acertos: com nematoide	9.291
Erros: com -> sem	1.368
Erros: sem -> com	45
Acertos: sem nematoide	11.411

Teste 3/6 - melhor combinacao com 4 MQ

4 sensores MQ: MQ2 | MQ3 | MQ8 | MQ135
Accuracy 93.82% | Balanced accuracy 93.61%



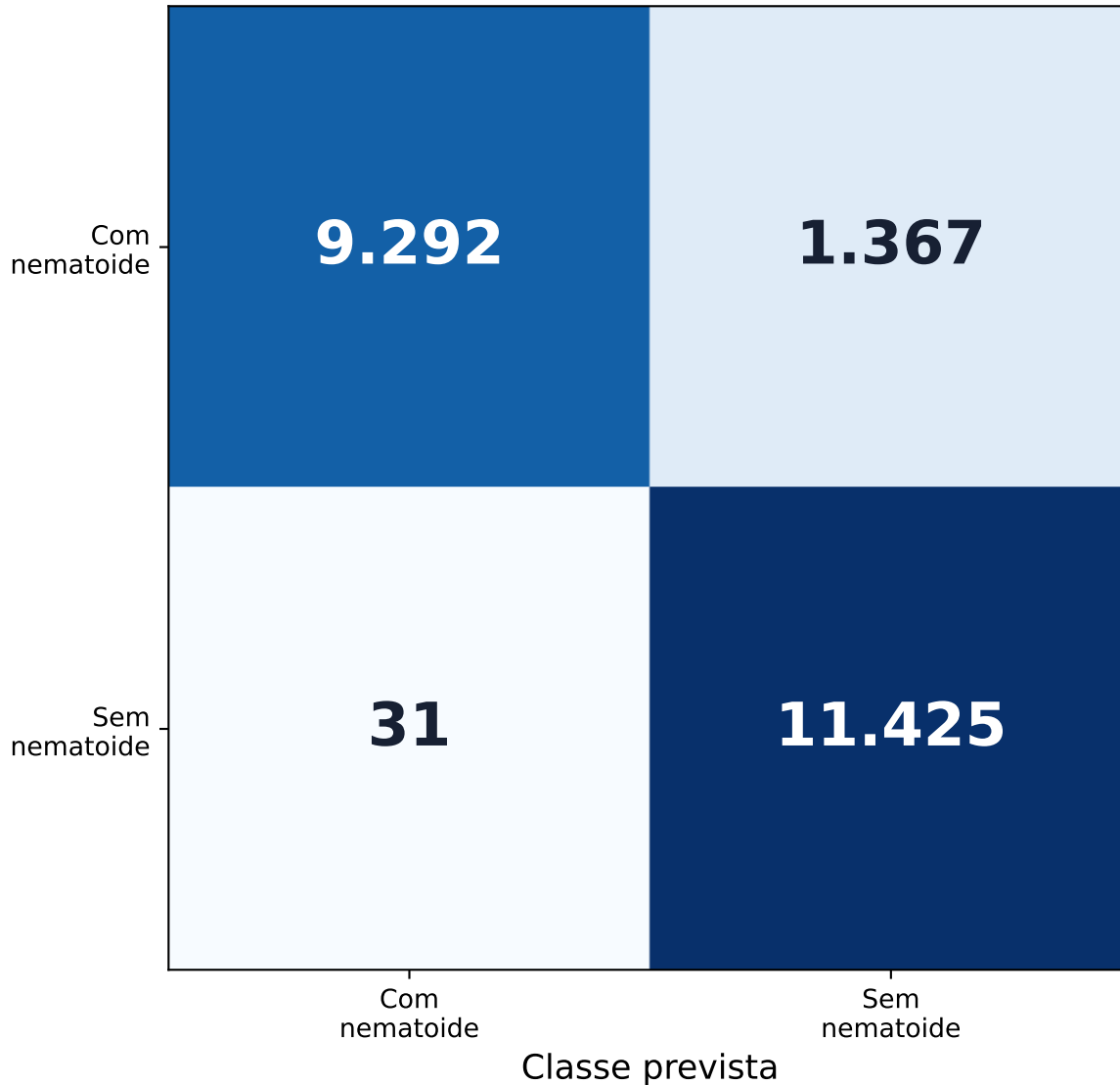
Sensores usados
MQ2 + MQ3 + MQ8 + MQ135

As variaveis Soil, Temp e Pressao foram mantidas em todos os cenarios.

Resultado	Linhas
Acertos: com nematoide	9.337
Erros: com -> sem	1.322
Erros: sem -> com	44
Acertos: sem nematoide	11.412

Teste 4/6 - melhor combinacao com 3 MQ

3 sensores MQ: MQ2 | MQ3 | MQ8
Accuracy 93.68% | Balanced accuracy 93.45%



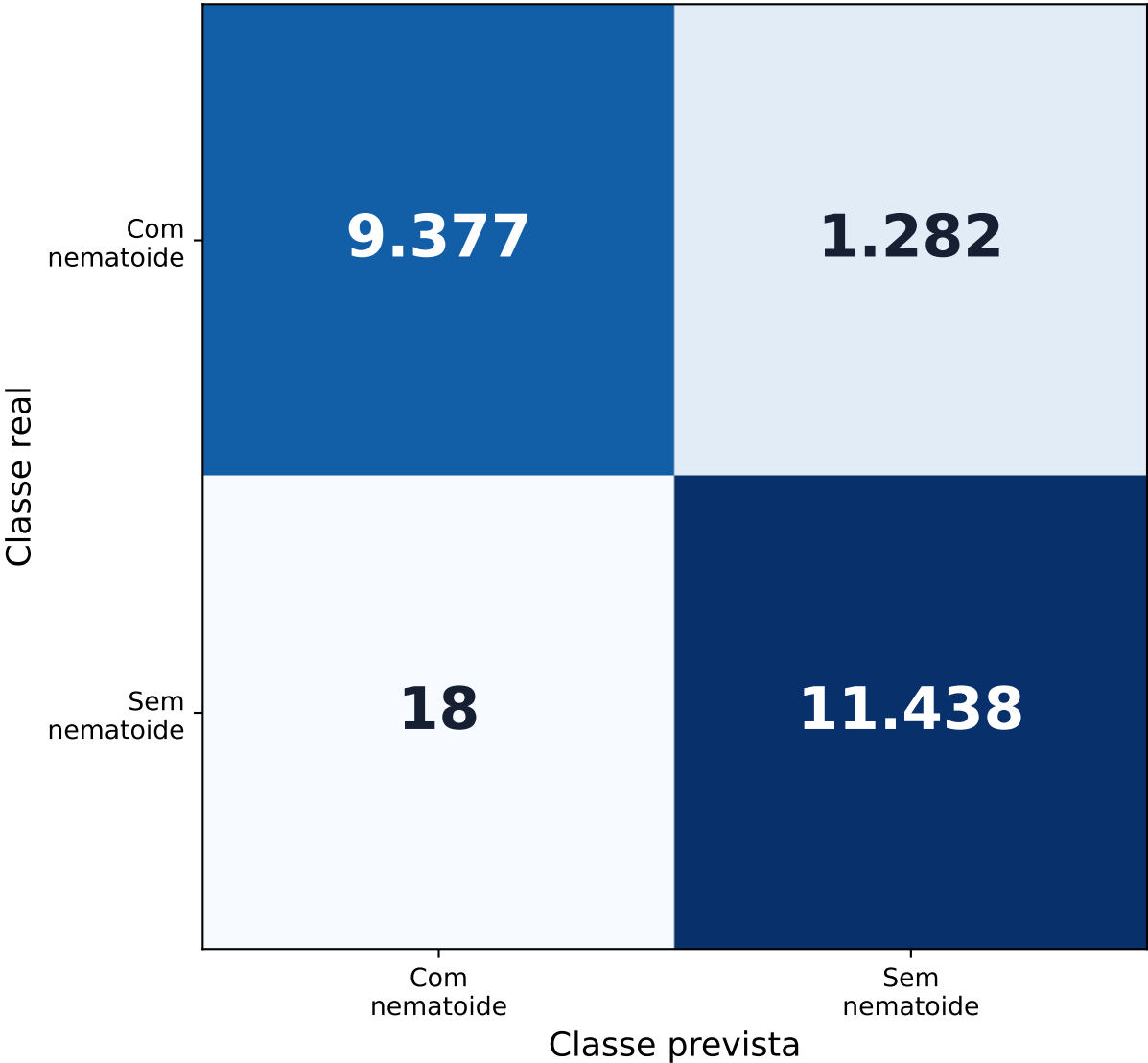
Sensores usados
MQ2 + MQ3 + MQ8

As variaveis Soil, Temp e Pressao foram mantidas em todos os cenarios.

Resultado	Linhas
Acertos: com nematoide	9.292
Erros: com -> sem	1.367
Erros: sem -> com	31
Acertos: sem nematoide	11.425

Teste 5/6 - melhor combinacao com 2 MQ

2 sensores MQ: MQ3 | MQ135
Accuracy 94.12% | Balanced accuracy 93.91%



Sensores usados
MQ3 + MQ135

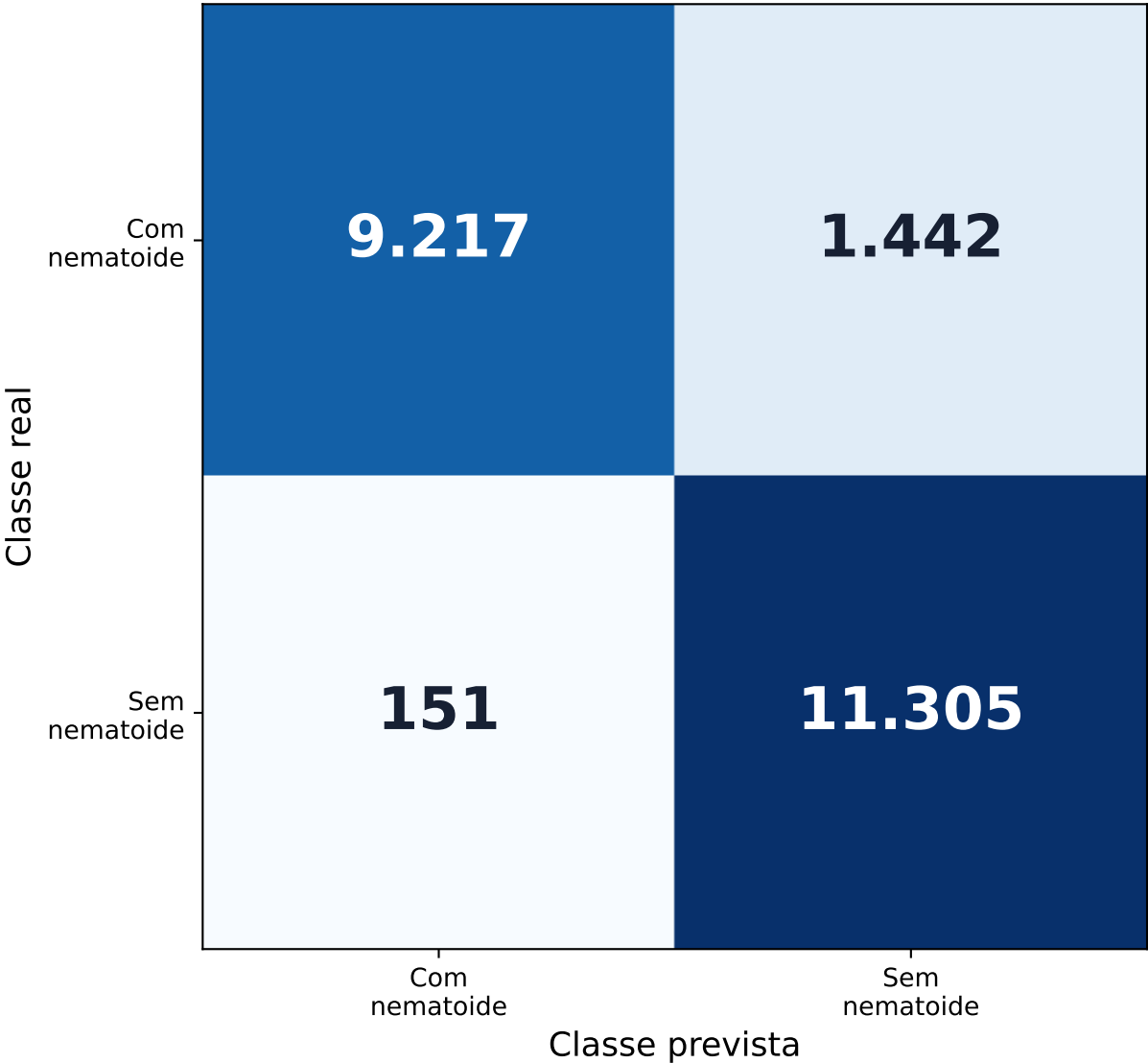
As variaveis Soil, Temp e Pressao foram mantidas em todos os cenarios.

Resultado	Linhas
Acertos: com nematoide	9.377
Erros: com -> sem	1.282
Erros: sem -> com	18
Acertos: sem nematoide	11.438

Mesmo conjunto de teste; C16 removida somente do treino; compensacao ambiental recalculada no treino restante.

Teste 6/6 - melhor combinacao com 1 MQ

1 sensor MQ: MQ2
Accuracy 92.80% | Balanced accuracy 92.58%



Sensores usados
MQ2

As variaveis Soil, Temp e Pressao foram mantidas em todos os cenarios.

Resultado	Linhas
Acertos: com nematoide	9.217
Erros: com -> sem	1.442
Erros: sem -> com	151
Acertos: sem nematoide	11.305

Comparativo geral

MQ	Melhor combinacao	Accuracy	Balanced accuracy
6	MQ2 + MQ3 + MQ7 + MQ8 + MQ135 + MQ138	93.12%	92.90%
5	MQ2 + MQ3 + MQ8 + MQ135 + MQ138	93.61%	93.39%
4	MQ2 + MQ3 + MQ8 + MQ135	93.82%	93.61%
3	MQ2 + MQ3 + MQ8	93.68%	93.45%
2	MQ3 + MQ135	94.12%	93.91%
1	MQ2	92.80%	92.58%

A tabela mostra somente a melhor combinacao de cada quantidade de MQ entre as combinacoes avaliadas.

Resumo final: 6 MQ versus a melhor combinacao

Conjunto completo - 6 MQ

MQ2 + MQ3 + MQ7 + MQ8 + MQ135 + MQ138

Accuracy: 93.12%; balanced accuracy: 92.90%.

Erros: 1.396 casos com nematoide previstos como sem e 126 casos sem nematoide previstos como com.

Melhor combinacao encontrada - 2 MQ

MQ3 + MQ135

Accuracy: 94.12%; balanced accuracy: 93.91%.

Erros: 1.282 casos com nematoide previstos como sem e 18 casos sem nematoide previstos como com.

Interpretacao

MQ3 + MQ135 apresentou sinal mais consistente neste teste. Remover sensores pode reduzir ruido, redundancia e variacao especifica de algumas coletas, ajudando o ExtraTrees a construir separacoes mais estaveis.

Cuidado metodologico

Foram avaliadas varias combinacoes no mesmo teste e a melhor foi escolhida por esse resultado. Portanto, os 94,12% ainda podem estar otimistas. Antes de reduzir o hardware, a dupla deve ser validada em coletas ou ensaios independentes, sem usar esse teste para escolher os sensores.